УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лекция 3. Магнитное поле в веществе

Музыченко Я.Б.
muzychenko@itmo.ru
2022

Лекция 3. Магнитное поле в веществе

ITMO UNIVERSITY

Гипотеза Ампера. Намагниченность и напряженность магнитного поля. Взаимосвязь индукции, напряженности и намагниченности. Магнетики. Физическая природа диа-, пара- и ферромагнетизма.

Савельев, т.2 гл. 7,9

МФТИ, Курс лекций Крымского К.М.,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=vpb7XCqMfy8&feature=emb_title

Козел С.М.

https://www.youtube.com/watch?v=RqpLTwww_ZU&list=PLeURvsEJKXbi4m-VYDcy7Bwp92HUTuO98&index=9&t=0s

Walter Lewin 8.02

https://www.youtube.com/watch?v=MXuZ1SRjpqk&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=16

Леннаучфильм

https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=ePWRIOEI5Kc&feature=emb_logo

Гипотеза Ампера

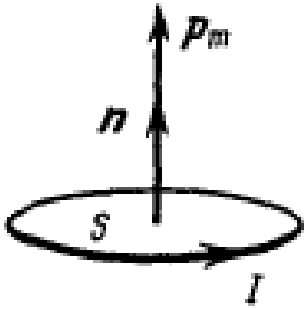
Из многочисленных опытов:

Любое вещество при помещении в магнитное поле начинает намагничиваться (приобретать магнитный момент) и создавать собственное магнитное поле.

Почему это происходит?

Гипотеза Ампера:

магнитные свойства вещества обусловлены элементарными замкнутыми токами, циркулирующими внутри небольших частиц вещества – атомов, молекул.

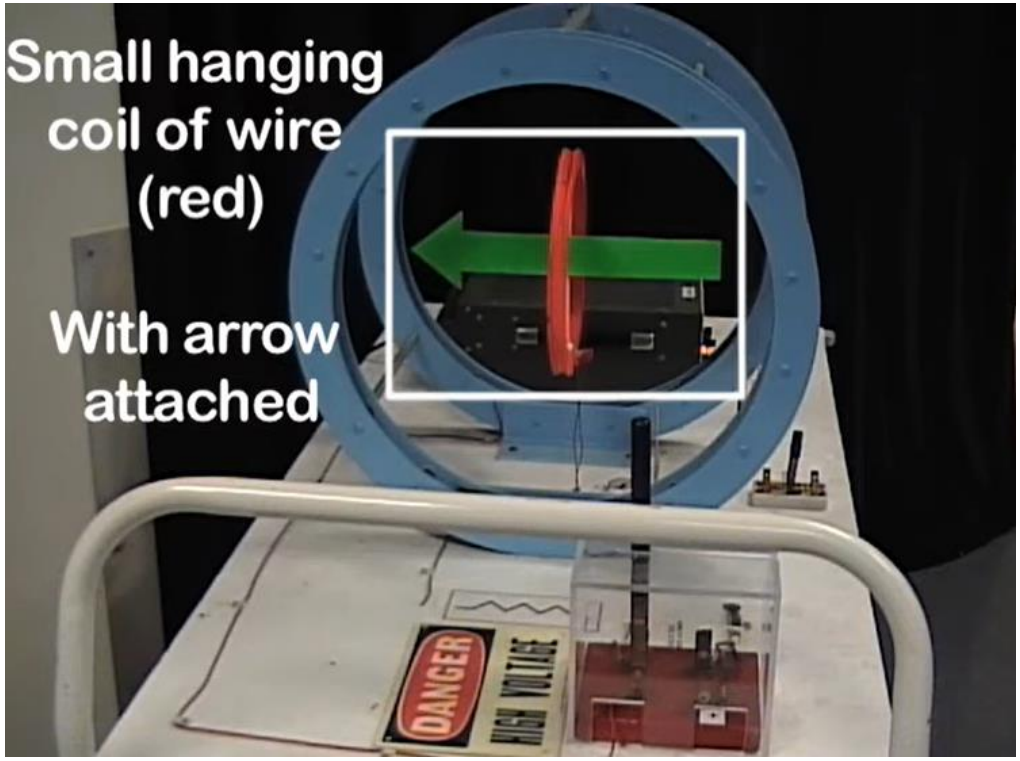


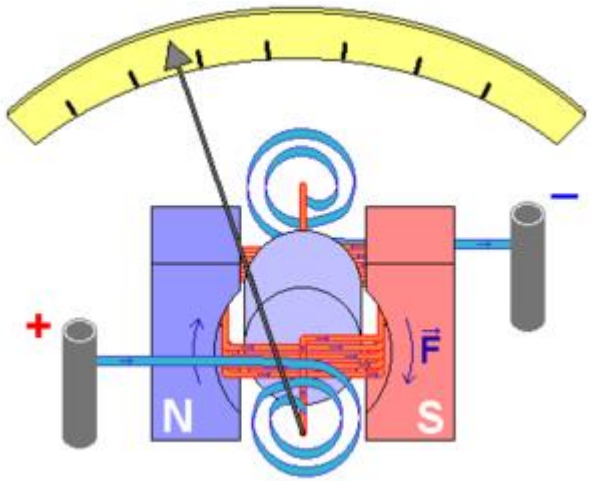
Магнитный момент контура с током:

$$\boxed{\vec{p}_m = IS\vec{n}} \qquad |\vec{n}| = 1$$

Как ведет себя контур с током в магнитном поле?

Контур с током в магнитном поле поворачивается так, чтобы магнитный момент контура совпал с линиями магнитного поля. На этом явлении основан принцип работы **гальванометра** – прибора, измеряющего малые значения токов.





https://www.youtube.com/watch?v=Jln2gGo0kkc&list=PL860B6886A47E5490&index=41

Магнитное поле в веществе

Любое вещество является **магнетиком** – обладает способностью приобретать магнитный момент – намагничиваться.

Намагниченное вещество (токи намагничивания) создает собственное магнитное поле, которое вместе с внешним (токи проводимости) образует результирующее поле в веществе.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции справедлива при наличии магнетика (магнитное поле токов намагничивания и токов проводимости не имеет источников, линии поля замкнуты).

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0 \qquad (\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}')$$

Поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю.

Намагниченность

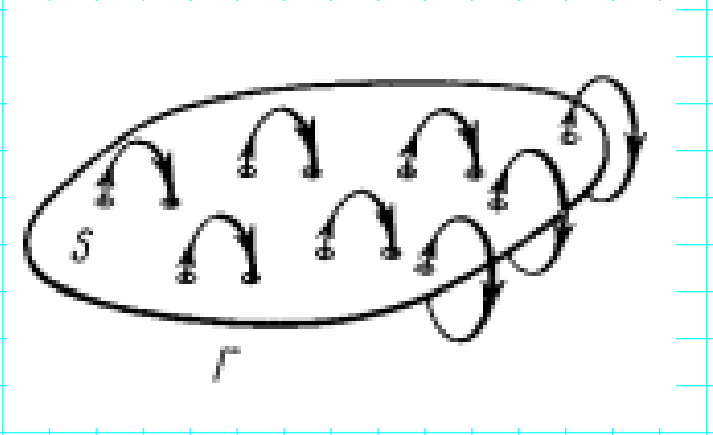
Намагниченность – количественная характеристика намагничивания веществ – суммарный магнитный момент в единице объема вещества.

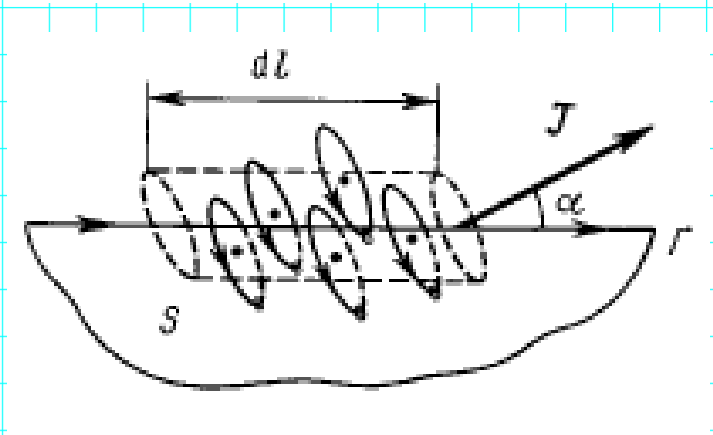
$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V}\sum \vec{p}_m$$

$$[J] = \frac{A}{м}$$

Теорема о циркуляции вектора намагниченности

Вспомним теорему о циркуляции для B:





Напряженность, намагниченность, индукция

ITMO UNIVERSITY

Индукция B – силовая характеристика магнитного поля.

Намагниченность J – количественная характеристика процесса намагничивания вещества (как ориентированы молекулярные токи).

Напряженность H – вспомогательная характеристика магнитного поля, описывает действие только токов проводимости.

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I = \mu_0 \left(I_{\text{пр}} + I_{\text{м}} \right)$$

$$\oint \vec{J} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{м}}$$

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{пр}}$$

Взаимосвязь векторов:

$$\boxed{\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}}$$

$$[H] = \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

Взаимосвязь векторов B, H, J

Для большинства изотропных магнетиков:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

χ – магнитная восприимчивость среды, безразмерная величина. Может быть положительной и отрицательной

$$\chi = \mu - 1$$

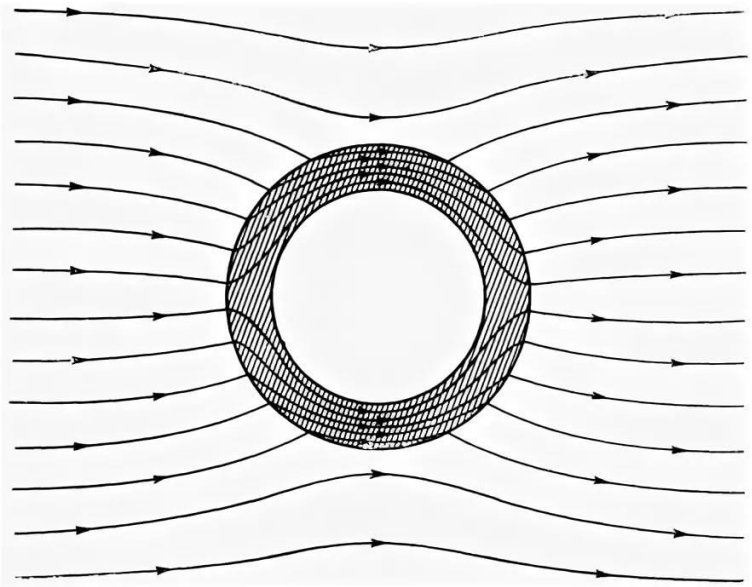
μ - магнитная проницаемость среды, тоже безразмерная величина.

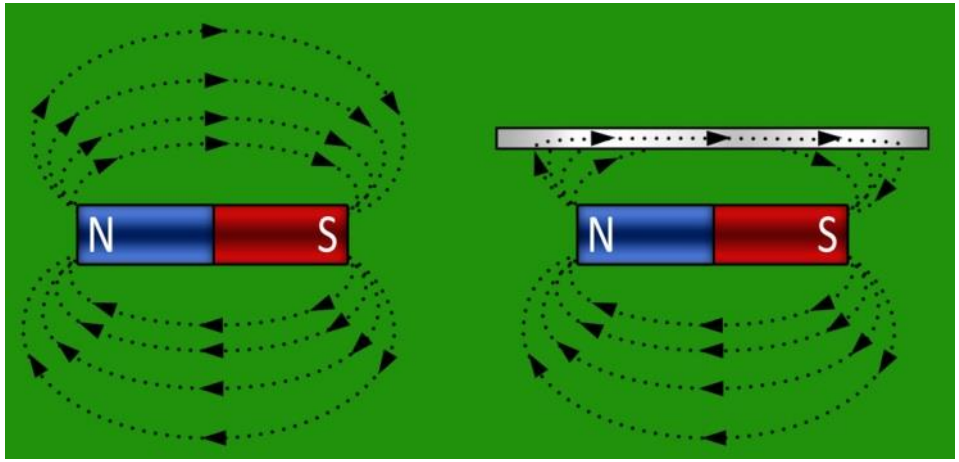
$$\boxed{\vec{B} = \mu_0\left(\vec{J} + \vec{H}\right) = (\chi + 1)\mu_0\vec{H} = \mu\mu_0\vec{H}}$$

Есть еще граничные условия для индукции, напряженности и намагниченности… они как и граничные условия для тройки векторов, описывающих электрическое поле всегда записываются с уравнениями Максвелла…

Магнитное экранирование

Линии магнитного поля преломляются при попадании в вещество. На этом эффекте основан метод магнитного экранирования.





В отличии от электрического поля магнитное поле полностью экранировать не удается.

Магнетики

- вещества, способные намагничиваться (приобретать магнитный момент).

слабомагнитные | **сильномагнитные**

Диамагнетики

$$\mu < 1$$

собственное магнитное поле направлено в противоположную сторону внешнему полю

$$\vec{J} \uparrow\downarrow \vec{H}$$

Парамагнетики

$$\mu > 1$$

намагничиваются в направлении внешнего магнитного поля

$$\vec{J} \uparrow\uparrow \vec{H}$$

Ферромагнетики

$$\mu >> 1$$

$$\vec{J} \uparrow\uparrow \vec{H}$$

$$|\mu| \approx 1$$

Магнетики

ITMO UNIVERSITY

TABLE 28–1 Paramagnetism and Diamagnetism: Magnetic Susceptibilities

Paramagnetic substance	χ_m	Diamagnetic substance	χ_m
Aluminum	2.3×10^{-5}	Copper	-9.8×10^{-6}
Calcium	1.9×10^{-5}	Diamond	-2.2×10^{-5}
Magnesium	1.2×10^{-5}	Gold	-3.6×10^{-5}
Oxygen (STP)	2.1×10^{-6}	Lead	-1.7×10^{-5}
Platinum	2.9×10^{-4}	Nitrogen (STP)	-5.0×10^{-9}
Tungsten	6.8×10^{-5}	Silicon	-4.2×10^{-6}

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ μ.

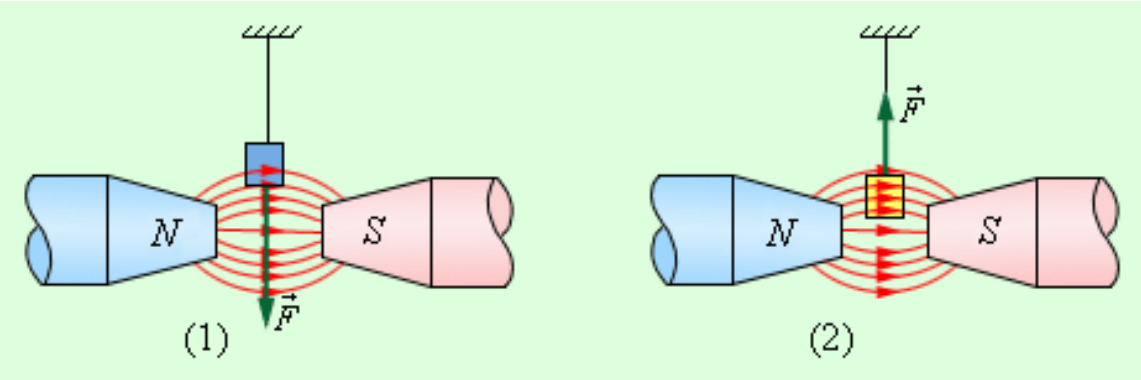
В левой части верхней таблицы — парамагнитные вещества, в правой — диамагнитные; в нижней таблице — ферромагнитные вещества и материалы.

Воздух	1,000 000 36	Графит	0,999 895
Олово	1,000 004	Ртуть	0,999 975
Алюминий	1,000 023	Серебро	0,999 981
Платина	1,000 36	Ртуть	0,999 989
Марганец	1,000 4	Медь	0,999 991
Кобальт	174	Мягкая сталь	2200
Чугун неотожженный	240	Трансформаторная сталь	7500
Чугун отожженный	620	Вакуумное железо	13 000
Никель	1120	Пермаллой	115 000

Что происходит при помещении магнетиков в поле?

Парамагнетики (воздух, алюминий, платина и др.) и ферромагнетики (железо, кобальт, никель, различные соединения и др.) втягиваются в область более сильного поля.

Диамагнетики (азот, вода, серебро, висмут и др.) выталкиваются из внешнего магнитного поля.



https://www.youtube.com/watch?v=u36QpPvEh2c

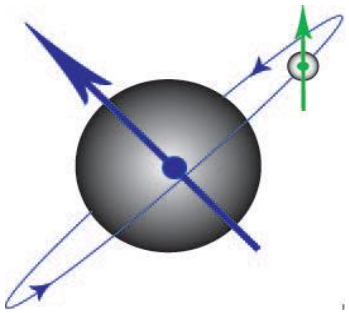
https://www.youtube.com/watch?v=1xFRtdN5IJA

W. Lewin 21:50, 37:15

Природа молекулярных токов

Электрон обладает :

- магнитным моментом (замкнутый контур с током)
- вращающим моментом (частица с массой)
- собственным магнитным моментом (спином).



Магнитный момент электрона:

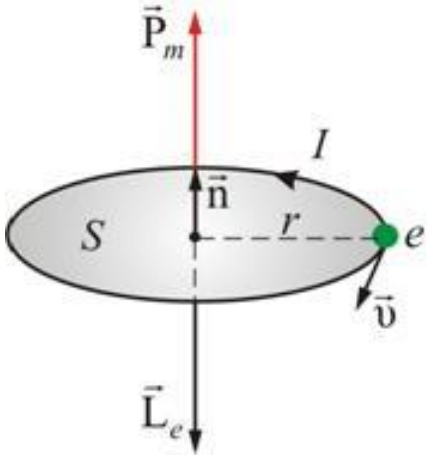
$$p_m = IS = \frac{\bar{e}}{T} S = \bar{e} \nu S$$

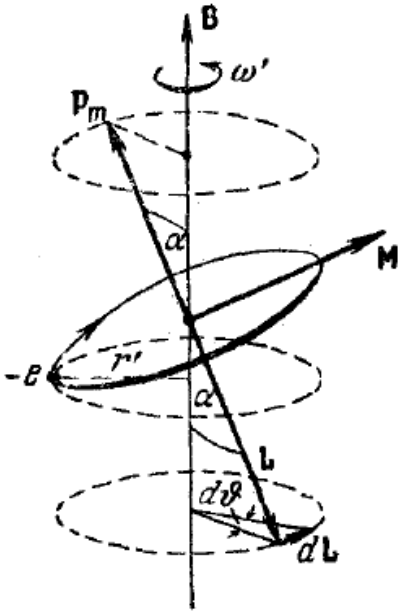
Механический момент

(момент импульса электрона):

$$L = I\omega = mr^2\omega = mr^2 2\pi\nu$$

Природа молекулярных токов?





Гиромагнитное отношение

$$\Gamma = \frac{\vec{p}_m}{\vec{L}} = -\frac{\bar{e}\nu\pi r^2}{mr^2 2\pi\nu} = -\frac{\bar{e}}{2m}$$

Удельный заряд электрона

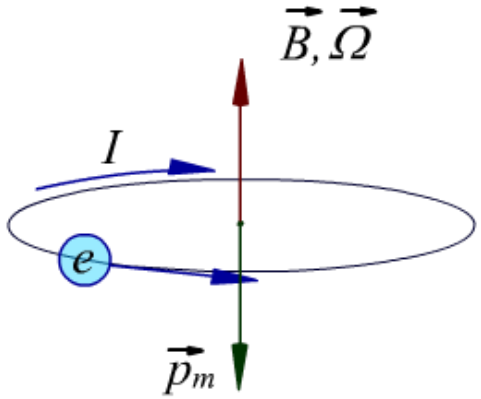
$$\frac{\bar{e}}{m} = 1{,}76 \cdot 10^{11} Кл/кг$$

Электрон в атоме подобен волчку, т.е. под действием сил во внешнем магнитном поле совершает прецессионное движение (Ларморова прецессия).

Угловая скорость прецессии: $\Omega = \dfrac{\bar{e}B}{2m}$

Диамагнетизм

Диамагнетик – вещества, молекулы которых не обладают собственным магнитным моментом. Под действием внешнего магнитного поля в атомах и молекулах возникает магнитный момент, направленный противоположно вектору индукции внешнего поля.



При включении внешнего магнитного поля возникает дополнительное движение электрона – ларморова прецессия, при этом

$$\vec{p}_m \uparrow\downarrow \vec{B}$$

Все вещества испытывают ларморову прецессию – проявляют диамагнитные свойства.

Диамагнетизм

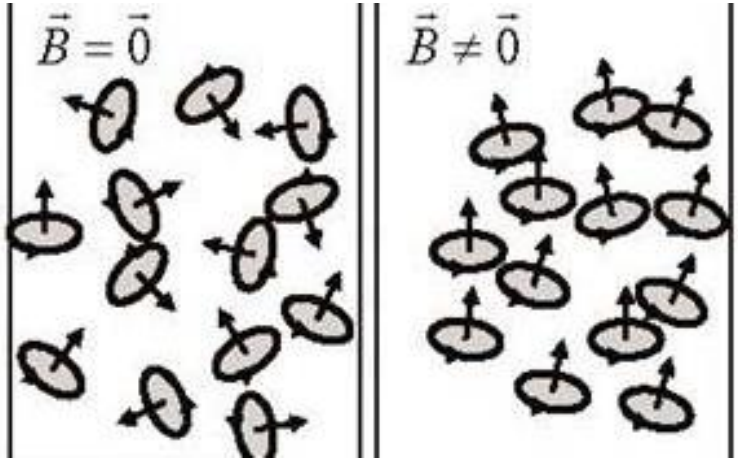
Диамагнитая левитация

Андрей Гейм
Ig Nobel Prize 2000

https://www.ru.nl/hfml/research/levitation-explained/diamagnetic-levitation/

Парамагнетизм

Парамагнетики – вещества, молекулы которых обладают собственным магнитным моментом.



В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов ориентированы хаотично →

$$\sum \vec{p}_m = 0 \qquad \vec{J} = 0$$

Во внешнем поле на каждую молекулу действуют силы, стремящиеся развернуть магнитный момент вдоль линий поля

$$\sum \vec{p}_m \neq 0 \quad \vec{J} \uparrow\uparrow \vec{B}, \vec{H}$$

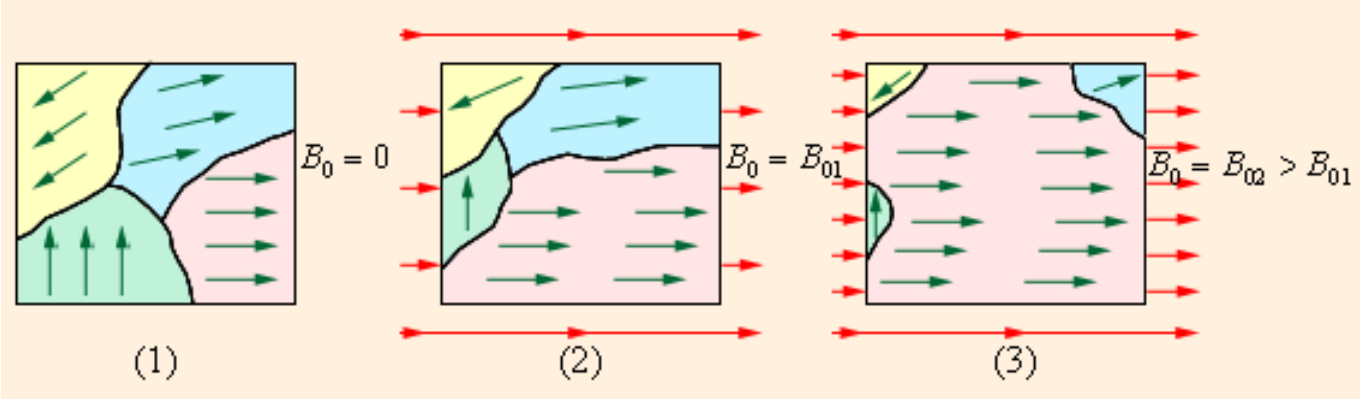
Чем больше температура, тем слабее намагничивается парамагнетик

Ферромагнетизм

Сильномагнитные вещества, способные сохранять намагниченность в отсутствии внешнего магнитного поля *(Ferrum – железо, кобальт, никель, сплавы).*

Электроны в атомах ферромагнетиков обладают сильным собственным магнитным моментом (спином);

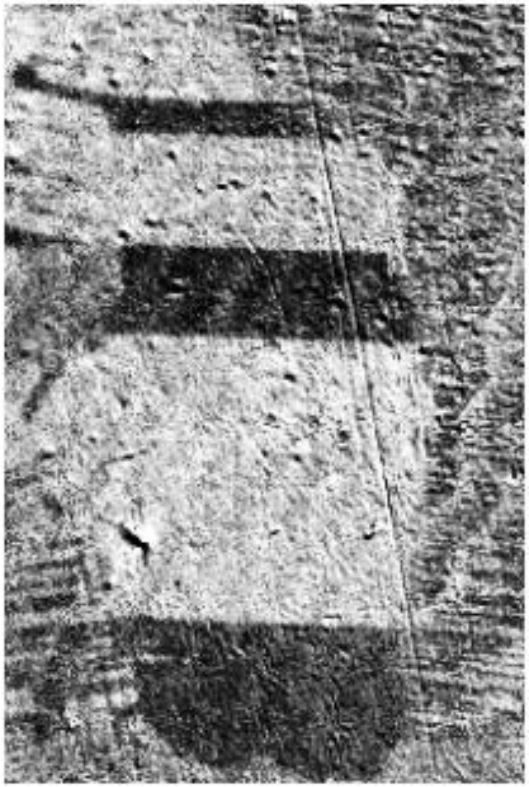
В ферромагнетиках возникают **домены** – области самопроизвольной намагниченности. В магнитном поле происходит ориентация целых доменов по направлению магнитного поля.



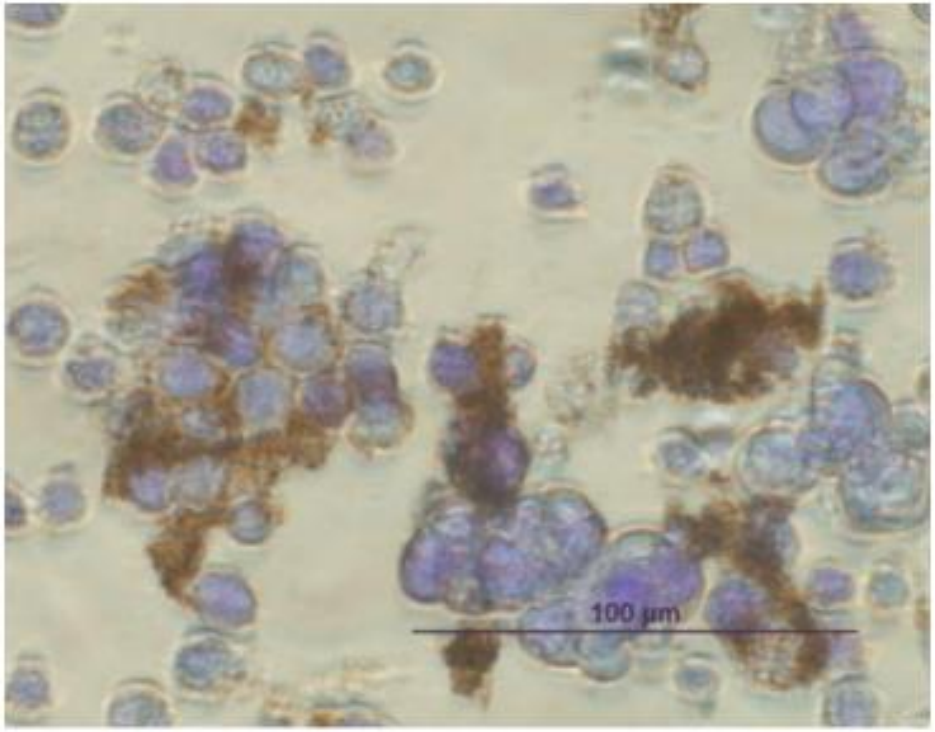
$$\mu = 10^2 - 10^5$$

Ферромагнетизм

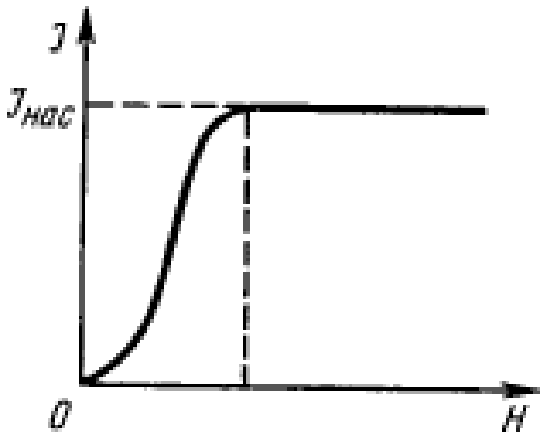
Перемещение доменных стенок в зерне кремниевой стали, вызванное увеличением внешнего магнитного поля в направлении "вниз", наблюдаемое в микроскопе Керра. Белые области - это домены с намагниченностью, направленной вверх, темные области - домены с намагниченностью, направленной вниз.

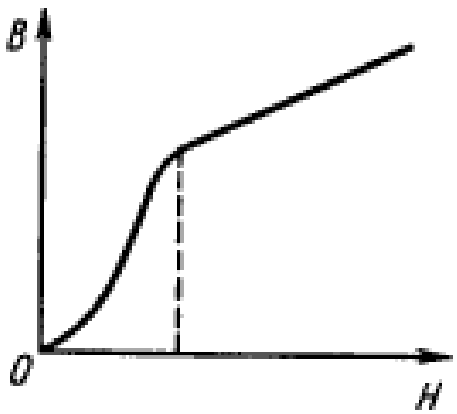


Магнитные наночастицы для лечения рака

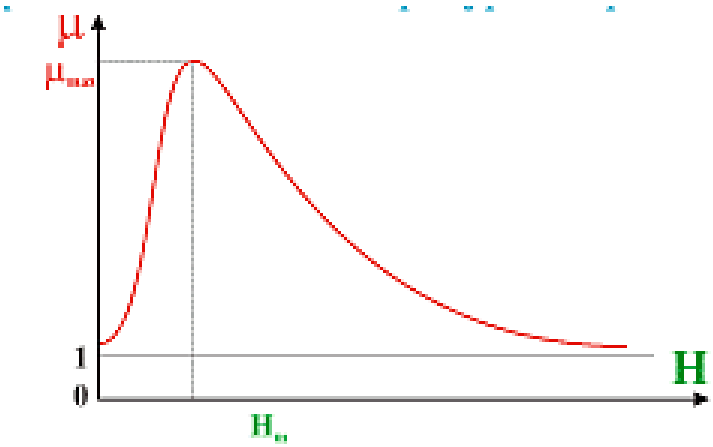


Ферромагнетизм





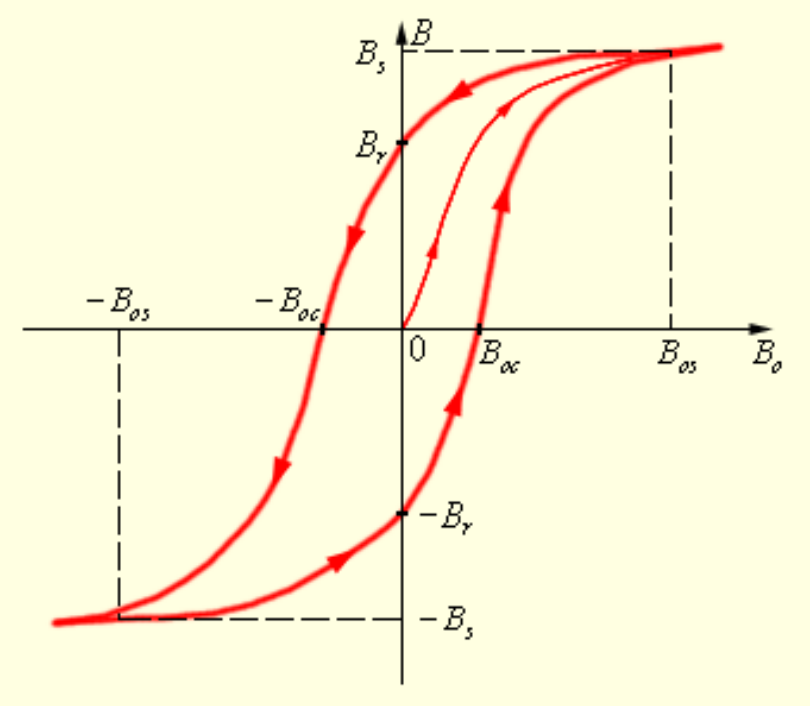
Магнитная проницаемость μ зависит от напряженности магнитного поля:



$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$$

Ферромагнетизм

Намагничивание ферромагнетика зависит не только от индукции магнитного поля, но и от предыдущих состояний вещества.



Br – остаточная индукция (ферромагнетик становится постоянным магнитом);
Boc – коэрцитивная сила.

Магнито-мягкие материалы – небольшое значение *Boc,*
Магнито-жесткие (твердые) материалы обладают большим значением *Boc*

Температура Кюри

С увеличением температуры способность намагничиваться у ферромагнетиков уменьшается.

Температура Кюри – температура, выше которой ферромагнитные свойства исчезают, а ферромагнетик превращается в парамагнетик.

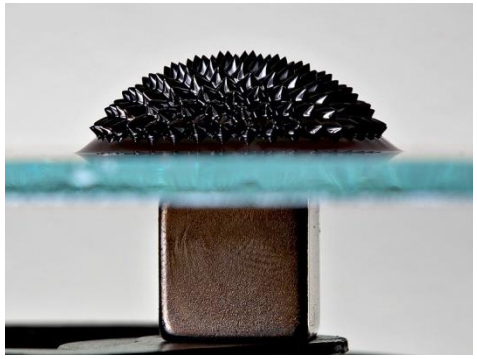
Кобальт - 1150º С;
Железо - 770º С;
Никель - 360º С;
Гадолиний -17º С.

Манитные вещества

Антиферромагнетики - вещества, в котором спонтанно устанавливается антипараллельная ориентация элементарных магнитных моментов атомов или ионов. Характеризуются небольшими значениями магнитной восприимчивости.
При нагревании антиферромагнетик испытывает фазовый переход в парамагнитное состояние.

Ферримагнетики (ферриты) - полупроводники, имеющие сильно выраженные ферромагнитные свойства. Обладают большим удельным электрическим сопротивлением.

Ферромагнитная жидкость (суперпарамагнетик)



и т.д…

Задания к лекции

1. Поясните природу диамагнетизма. Каким веществам присущ диамагнетизм? Может ли диамагнетизм быть описан на основе представлений классической физики? Ответ обоснуйте.
2. Поясните физические принципы записи информации на жесткий диск.